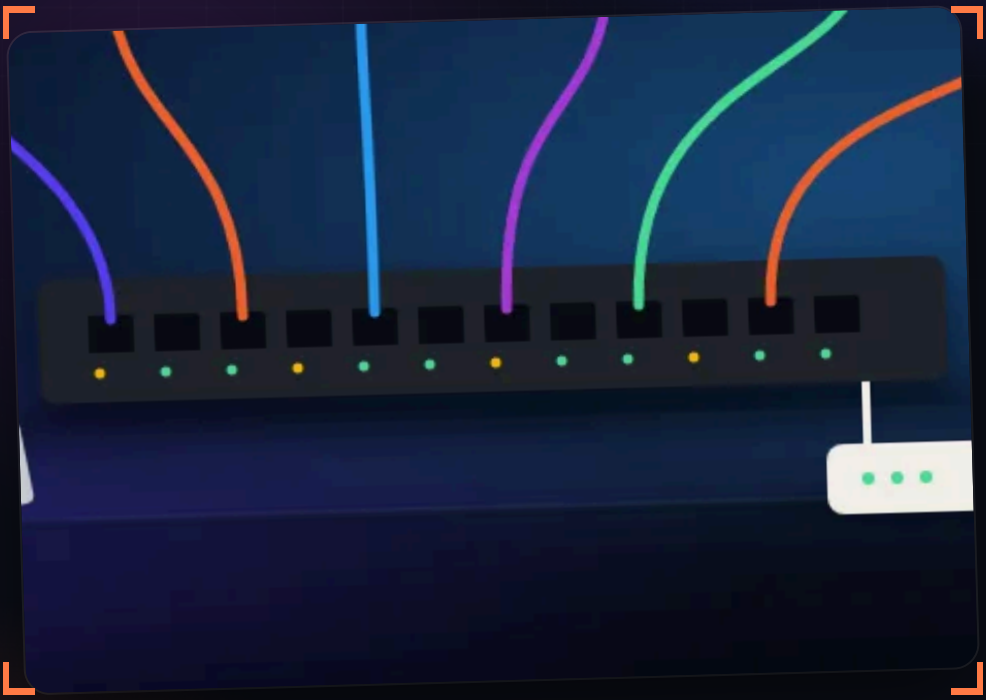
TOB-MAQ

COLLECTION
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

LIVRE DE FORMATION · INTERMÉDIAIRE

Réseaux : concevoir et câbler un réseau local

Concevoir le réseau d'une PME, d'un lycée ou d'un cybercafé : adressage IP, câblage, switch, routeur, Wi-Fi sécurisé et dépannage.



Gratuit | Intermédiaire | 12 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

TOB-MAQ.ONRENDER.COM

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Les réseaux relient ordinateurs, imprimantes et téléphones dans les bureaux, écoles et cybercafés. Ce livre t'apprend l'adressage IP, le câblage et le dépannage d'un réseau local.

SOMMAIRE

01 **Adresses IP, masques et sous-réseaux** — 55 min
Concevoir le réseau

02 **Câbler un réseau : switch, routeur et Wi-Fi** — 60 min
Concevoir le réseau

03 **Dépanner un réseau**
Concevoir le réseau

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Réseaux : concevoir et câbler un réseau local

NIVEAU
Intermédiaire

DURÉE
12 heures

DOMAINE
Informatique et réseaux

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Cisco Packet Tracer

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Calculer un plan d'adressage IP
- Câbler et configurer un réseau local
- Sécuriser le Wi-Fi

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

CONCEVOIR LE RÉSEAU

Adresses IP, masques et sous-réseaux

OBJECTIF Lire et calculer une adresse IPv4 avec son masque, trouver l'adresse du réseau, la diffusion et la plage utilisable, puis découper un réseau en sous-réseaux.

Sur un réseau, chaque appareil a une **adresse IP**, comme une adresse postale. En IPv4, elle s'écrit en 4 nombres de 0 à 255 (4 octets, 32 bits) : *192.168.1.37*. Le **masque** indique quelle partie désigne le réseau (la rue) et quelle partie désigne l'appareil (le numéro de la maison). Le masque *255.255.255.0* s'écrit aussi **/24** en notation CIDR : les 24 premiers bits désignent le réseau. Deux appareils du même réseau se parlent directement ; pour sortir du réseau, ils passent par la **passerelle**, en général le routeur.

1

Lis ta configuration

Ouvre l'invite de commandes et tape ipconfig. Repère l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de ta carte Wi-Fi ou Ethernet. ipconfig /all affiche aussi les serveurs DNS et l'adresse physique (MAC).

2

Reconnais les plages privées

La RFC 1918 réserve trois plages aux réseaux internes, jamais routées sur Internet : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 (de 172.16.0.0 à 172.31.255.255) et 192.168.0.0/16. Ta box ou ton routeur traduit ces adresses vers son adresse publique (c'est le NAT).

3

Trouve l'adresse réseau et la diffusion

Avec 192.168.1.37/24 : l'adresse du réseau est 192.168.1.0 (partie appareil à zéro), l'adresse de diffusion (broadcast) est 192.168.1.255 (partie appareil au maximum). Ces deux adresses ne s'attribuent jamais à un appareil : il reste 254 adresses utilisables, de .1 à .254.

4

Calcule le nombre d'adresses

Bits pour les appareils = 32 moins le préfixe. Adresses utilisables = 2 puissance (bits appareils) moins 2. /24 : 2^8 - 2 = 254. /25 : 2^7 - 2 = 126. /26 : 2^6 - 2 = 62. /27 : 2^5 - 2 = 30.

5

Découpe en sous-réseaux

Un /24 coupé en /25 donne 2 sous-réseaux : 192.168.1.0/25 (appareils .1 à .126, diffusion .127) et 192.168.1.128/25 (.129 à .254, diffusion .255). Coupé en /26, il donne 4 sous-réseaux qui commencent à .0, .64, .128 et .192, de 62 appareils chacun.

6

Place passerelle et DNS

La passerelle doit être dans le même sous-réseau que l'appareil : par convention, la première adresse utilisable (192.168.1.1 ou 192.168.1.65 pour le sous-réseau .64/26). Le DNS traduit les noms (google.com) en adresses IP : c'est souvent le routeur lui-même, ou un DNS public.

7

Teste avec ping

ping 192.168.1.1 teste la passerelle, ping 8.8.8.8 teste la sortie vers Internet, ping google.com teste en plus le DNS. Si l'adresse IP répond mais pas le nom, c'est le DNS qui pose problème.

SI TU DÉBUTES

Retiens d'abord le cas /24, le plus courant : les trois premiers nombres désignent le réseau, le dernier l'appareil. Les autres masques s'apprennent ensuite par la méthode du « nombre magique ».

BON À SAVOIR

Méthode rapide : nombre magique = 256 moins la valeur de l'octet du masque qui n'est ni 255 ni 0. Pour /26 (255.255.255.192), il vaut 64 : les sous-réseaux commencent à 0, 64, 128 et 192.

EXEMPLE CONCRET

Un lycée de Parakou veut séparer la salle informatique, l'administration, les enseignants et le Wi-Fi. Le technicien découpe 192.168.1.0/24 en quatre /26 : 192.168.1.0/26 pour la salle (62 postes possibles), .64/26 pour l'administration, .128/26 pour les enseignants et .192/26 pour le Wi-Fi. Chaque sous-réseau a sa passerelle sur sa première adresse : .1, .65, .129 et .193.

À RETENIR

- IPv4 = 4 octets, de 0 à 255.
- Le masque sépare réseau et appareil.
- /24 = 255.255.255.0, 254 appareils.
- Utilisables = 2^(32 − préfixe) − 2.
- Passerelle dans le même sous-réseau.
- ping : passerelle, puis IP publique, puis nom.

À TOI DE JOUER

Pour les adresses 192.168.1.130/26 et 192.168.20.14/27, calcule l'adresse réseau, la première et la dernière adresse utilisables, la diffusion et le nombre d'appareils possibles. Vérifie ensuite tes résultats avec un calculateur IP en ligne.

02

CONCEVOIR LE RÉSEAU

Câbler un réseau : switch, routeur et Wi-Fi

OBJECTIF Concevoir et câbler le réseau local d'une petite structure : câbles RJ45, switch, routeur, point d'accès Wi-Fi sécurisé, le tout validé d'abord en simulation.

Un réseau local relie des appareils dans un même bâtiment. Le **switch** (commutateur) relie les appareils d'un même réseau entre eux ; le **routeur** relie des réseaux différents, par exemple ton réseau local et Internet. Le **point d'accès** ajoute le Wi-Fi au réseau câblé. Avant d'acheter du matériel et de tirer des câbles, on simule le réseau dans *Cisco Packet Tracer*, un logiciel gratuit de Cisco Networking Academy. Les erreurs de conception y coûtent zéro franc.

1

Dessine le plan

Liste les appareils (postes, imprimantes, caméras, point d'accès), leur emplacement et le nombre de prises. Ajoute 20 % de ports en réserve. Choisis un local technique aéré pour le routeur et le switch, sur onduleur.

2

Choisis le bon câble

Câble à paires torsadées catégorie 6 (cat 6) avec connecteurs RJ45 : il supporte 1 Gbit/s sur 100 m, et 10 Gbit/s sur des distances plus courtes. Le câble droit (même norme aux deux bouts) relie un PC à un switch ; les équipements récents corrigent seuls les croisements (Auto-MDIX).

3

Sertis selon une seule norme

T568B, broche 1 à 8 : blanc-orange, orange, blanc-vert, bleu, blanc-bleu, vert, blanc-marron, marron. T568A inverse les paires orange et verte : blanc-vert, vert, blanc-orange, bleu, blanc-bleu, orange, blanc-marron, marron. Choisis une norme pour tout le bâtiment et teste chaque câble au testeur.

4

Établis le plan d'adressage

Exemple : réseau 192.168.1.0/24, routeur en 192.168.1.1, serveurs et imprimantes en adresses fixes de .2 à .49, plage DHCP de .100 à .199 pour les postes et le Wi-Fi. Note tout dans un tableau : nom, adresse, prise, emplacement.

5

Simule dans Packet Tracer

Place un routeur, un switch, des PC et un point d'accès. Relie-les avec des câbles droits (trait noir plein), configure les adresses dans l'onglet Desktop > IP Configuration de chaque PC, puis teste avec ping dans Desktop > Command Prompt.

6

Sécurise le Wi-Fi

Utilise WPA3, ou WPA2 avec chiffrement AES si certains appareils sont anciens. Jamais de WEP ni de TKIP. Désactive le WPS, choisis une phrase de passe d'au moins 12 caractères et change le mot de passe d'administration du routeur ou du point d'accès dès l'installation.

7

Sépare les invités

Crée un réseau Wi-Fi invités isolé du réseau interne, avec son propre mot de passe que tu peux changer régulièrement. Les visiteurs accèdent à Internet sans jamais voir les ordinateurs ni l'imprimante de l'entreprise.

SI TU DÉBUTES

Packet Tracer est gratuit : crée un compte sur le site de Cisco Networking Academy (Skills for All) pour le télécharger. Commence par un PC, un switch et un câble droit.

BON À SAVOIR

Sur le terrain, un lien Ethernet en cuivre ne doit pas dépasser 100 m au total (90 m de câble fixe et 10 m de cordons). Au-delà, prévois un switch intermédiaire ou de la fibre.

EXEMPLE CONCRET

Une ONG de Cotonou installe 12 postes, 2 imprimantes et le Wi-Fi. Le technicien simule d'abord le réseau dans Packet Tracer : routeur en 192.168.1.1, switch 24 ports, imprimantes en .10 et .11, DHCP de .100 à .199. Sur place, il tire des câbles cat 6 sertis en T568B, étiquette chaque prise, active WPA2-AES pour l'équipe et un Wi-Fi « ONG-Invites » isolé pour les partenaires.

À RETENIR

- Switch : même réseau. Routeur : entre réseaux.
- Câble cat 6, 100 m maximum.
- Une seule norme de sertissage, T568B ou T568A.
- Plan d'adressage écrit avant d'installer.
- Wi-Fi en WPA3 ou WPA2-AES, WPS coupé.
- Invités sur un réseau séparé.

À TOI DE JOUER

Dans Packet Tracer, construis le réseau d'un cybercafé : 1 routeur, 1 switch, 8 PC, 1 imprimante et 1 point d'accès. Rédige le plan d'adressage, configure chaque appareil, puis prouve par des ping que tous les postes joignent l'imprimante et la passerelle.

03

CONCEVOIR LE RÉSEAU

Dépanner un réseau

Quand « Internet ne marche plus », une méthode rigoureuse permet de trouver la panne vite, sans tout redémarrer au hasard.

1

Du bas vers le haut

Câble et voyants, puis adresse IP, puis passerelle, puis DNS : on remonte les couches.

2

ipconfig

Affiche l'adresse IP, le masque et la passerelle de l'ordinateur ; une adresse en 169.254 signale un problème de DHCP.

3

ping

ping de la passerelle, puis ping 8.8.8.8, puis ping d'un nom de site : on localise la panne.

4

Le redémarrage ciblé

Redémarre l'équipement fautif seulement, et note ce que tu as fait.

```
ipconfig /all
ping 192.168.1.1
ping 8.8.8.8
ping google.com
nslookup google.com
```

BON À SAVOIR

Si ping 8.8.8.8 fonctionne mais pas google.com, le problème vient du DNS.

EXEMPLE CONCRET

Dans un cybercafé de Parakou, un seul poste n'a plus Internet : ipconfig montre une adresse 169.254, le câble était mal branché au switch.

À TOI DE JOUER

Rédige une fiche de dépannage en 6 étapes pour un utilisateur non technicien.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Combien d'adresses utilisables contient un réseau /26 ?

A 64 B 62 C 126

2. Quelle est l'adresse de diffusion du réseau 192.168.1.0/25 ?

A 192.168.1.255 B 192.168.1.128 C 192.168.1.127

3. ping 8.8.8.8 répond mais ping google.com échoue. Où est le problème ?

A Le câble réseau B La résolution de noms (DNS) C La carte Wi-Fi

4. Quelle est la première couleur de la norme T568B ?

A Blanc-orange B Blanc-vert C Bleu

5. Quelle longueur maximale pour un lien Ethernet en cuivre ?

A 100 m B 500 m C 1 km

6. Quelle commande affiche la configuration IP d'un PC sous Windows ?

A tracert B ipconfig C mkdir

7. Quelle est l'adresse réseau de l'hôte 192.168.10.77/24 ?

A 192.168.10.1 B 192.168.10.255 C 192.168.10.0

8. À quoi sert Cisco Packet Tracer dans un projet de réseau ?

A À sertir les connecteurs RJ45 B À simuler et tester le réseau avant de l'installer

C À mesurer la longueur des câbles

Réponses : 1-B · 2-C · 3-B · 4-A · 5-A · 6-B · 7-C · 8-B

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Adresse IP	Identifiant d'un appareil sur un réseau (192.168.1.10).
Masque	Indique quelle partie de l'adresse désigne le réseau.
Passerelle	Routeur qui relie le réseau local à Internet.
Switch	Équipement qui relie les appareils d'un réseau local.
Routeur	Équipement qui relie des réseaux entre eux.
DHCP	Service qui distribue automatiquement les adresses IP.
DNS	Service qui traduit les noms de domaine en adresses IP.
Ping	Commande qui teste si un appareil répond.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Réseau d'une petite école

Conçois le réseau d'une école de 3 salles : plan d'adressage, schéma, liste du matériel et simulation dans Packet Tracer.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Schéma du réseau
- Plan d'adressage
- Fichier Packet Tracer

MÉMO À GARDER

- [ ] Plan d'adressage écrit avant d'installer.
- [ ] Câbles étiquetés aux deux bouts.
- [ ] Wi-Fi en WPA2 ou WPA3 avec mot de passe fort.
- [ ] Mot de passe du routeur changé.
- [ ] Dépannage du câble vers les services.
- [ ] Schéma du réseau à jour.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM